

Claro. Basándome en el proyecto que desarrollaste, esta es una lista completa y organizada de las **librerías** y **programas** utilizados. Puedes incluirla en el README.

Librerías utilizadas

Librería	Función en el proyecto
os	Permite interactuar con el sistema operativo y gestionar rutas de archivos.
sys	Detecta si el programa se ejecuta como script de Python o como archivo ejecutable (.exe).
pathlib	Facilita el manejo de rutas y la búsqueda automática de los archivos PDF.
langchain	Orquesta el flujo del agente inteligente y la cadena RAG.
langchain-community	Proporciona herramientas para cargar documentos PDF y crear bases vectoriales con FAISS.
langchain-text-splitters	Divide los documentos en fragmentos para mejorar la recuperación de información.
langchain-ollama	Permite conectar LangChain con los modelos ejecutados mediante Ollama.
langchain-core	Contiene los componentes principales utilizados por LangChain, como prompts y mensajes.
PyPDF (PyPDFLoader)	Lee y extrae el contenido de los archivos PDF utilizados como base de conocimiento.
FAISS	Crea la base de datos vectorial para realizar búsquedas semánticas eficientes.

Modelos de Inteligencia Artificial utilizados

Modelo	Función
Llama 3.2	Modelo de lenguaje encargado de generar las respuestas al usuario.
nomic-embed-text	Modelo de embeddings utilizado para transformar el contenido de los documentos en vectores semánticos.

Programas utilizados

Programa	Función
Python 3.12	Lenguaje de programación utilizado para desarrollar el proyecto.
Visual Studio Code	Editor de código empleado para desarrollar y editar el proyecto.
Ollama	Plataforma utilizada para ejecutar localmente los modelos de inteligencia artificial.
Git	Sistema de control de versiones utilizado para gestionar el proyecto.
GitHub	Plataforma donde se almacena el repositorio y la documentación del proyecto.
PyInstaller	Herramienta utilizada para generar el archivo ejecutable (.exe).
Windows CMD (Símbolo del sistema)	Utilizado para ejecutar comandos de Python, Git y PyInstaller durante el desarrollo.

Tecnologías empleadas

- Python
- Inteligencia Artificial Generativa
- Retrieval-Augmented Generation (RAG)
- Embeddings
- Búsqueda semántica

- Bases de datos vectoriales (FAISS)
- Procesamiento de documentos PDF
- Modelos de Lenguaje Grandes (LLM)

Puedes incluir esta sección en el README así:

⌘ Markdown



```
## Tecnologías y herramientas utilizadas
```

```
### Lenguaje de programación
```

```
- Python 3.12
```

```
### Librerías
```

```
- LangChain  
- LangChain Community  
- LangChain Core  
- LangChain Text Splitters  
- LangChain Ollama  
- FAISS  
- PyPDF  
- pathlib  
- os  
- sys
```

```
### Modelos de IA
```

```
- Llama 3.2  
- nomic-embed-text
```

```
### Herramientas
```

```
- Ollama  
- Visual Studio Code  
- Git  
- GitHub  
- PyInstaller
```

Esta organización se ve más profesional y está alineada con lo que normalmente esperan en un proyecto como el Challenge de Alura.